

国防科技大学 2019—2020 学年春季学期

《概率论与数理统计》考试试卷 (A) 卷

注意: 1. 考试时间 2.5 小时, 答案一律写在答题纸上, 写在其它位置一律无效;
2. 请先填好试卷和答题纸密封线左边的各项内容;
3. 可能用到的常数: $u_{0.95}=1.645$, $t_{0.95}(3)=2.353$, $u_{0.90}=1.280$, $\chi_{0.95}^2(4)=9.488$

一、填空题(本题每小题 3 分, 满分 30 分.)

1. 对于事件 A, B , 已知 $P(B)=0.5$, $P(A-B)=0.3$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B})=$ _____.
2. 设 X 服从泊松分布, 且 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$, 则 $P\{X=3\}=$ _____.
3. 设随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

则 X 的边缘密度 $f_X(x)=$ _____.

4. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\mu > 0$), 且 $P(\mu < X < 2\mu) = 0.3$, 则

$P(X < 0) =$ _____.

5. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且 $X_1 \sim U(0, 6)$, $X_2 \sim N(0, 4)$, 且 $X_3 \sim B(10, 0.2)$. 令 $Y = X_1 - 2X_2 + 5X_3$, 则 $D(Y) =$ _____.

6. 对敌防御阵地进行轰炸, 每次轰炸命中目标的炸弹数目是一个均值为 1, 方差为 5.913 的同分布随机变量. 利用中心极限定理, 计算在 100 次轰炸中命中目标的炸弹数目不低于 60 发的概率近似为_____.

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本, 则当非零常数 $c =$ _____时, $\frac{c(X_1 - X_2)}{\sqrt{(X_3 + X_4)^2 + (X_5 - X_6)^2}} \sim$ _____.

8. 设 X_1, X_2 为总体 X 的样本, $E(X) = \mu$, 对于关于 μ 的形如 $\hat{\mu}_c = cX_1 + \frac{c}{2}X_2$ ($0 \leq c \leq 1$) 的估计量中, $c =$ _____时为无偏估计.

9. 为了测定导弹燃料中某成分的含量, 现独立地抽测了 4 次, 计算得样本均值观察值为 $\bar{x} = 9.65$, 样本标准差为 $s = 0.60$. 假设该成分含量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则其平均含量 μ 的置信水平为 0.95 的单侧置信上限为_____.

二、解答题(共 6 题, 70 分.)

10、(10 分) 设人群中某检验指标值服从 $N(5, 1.56^2)$ 分布, 若该指标长期稳定超过 7 就诊断为患病. 但在一次检查中, 由于各方面原因, 患病者中有 10% 的人该指标低于 7, 正常人中有 12% 该指标高于 7. 今在一次检查中, 某人的指标值超过 7, 问该人实际患病的概率为多少?

11、(10 分) 设 X 服从 $(0, \pi/2)$ 上的均匀分布, 求随机变量 $Y = \cos X$ 的密度函数

12、(10 分) 设 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 1, 1-x < y < 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 1) (5 分) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$;
- 2) (5 分) 求随机变量 $Z = X + Y$ 的密度函数.

13、(10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求 $E(X)$, $E(Y)$, $\text{Cov}(X, Y)$.

14、(15 分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 1) (7 分) 求 θ 的矩估计量;
- 2) (8 分) 求 θ 的极大似然估计量.

15、(15 分) 已知某厂生产的钢板强度 $X \sim N(\mu, 0.048^2)$, 某日从当天生产的钢板中抽取 5 块, 测得其强度的样本标准差为 0.0764, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 试判断当天生产的钢板强度的方差 σ^2 是否变大了?